

# Simulación computacional del experimento de la gota de aceite de Millikan mediante MatLab

## Sistemas eléctricos en ciencias

Dana Paula Chapa Ortiz A01286425,  
Jose Luis Olavarrieta A01068086,  
Montserrat Rodríguez Ramírez A01661271,  
Hugo Edel Gamboa Sesma A00841605

May 4, 2025

### Abstract

El experimento de la gota de aceite de Millikan fue fundamental para determinar una de las constantes físicas más importantes para el estudio del electromagnetismo y su aplicación en la ingeniería y tecnología, siendo esta la carga elemental. Este reporte provee el marco teórico necesario para comprender los fenómenos involucrados en el comportamiento de las gotas de aceite y describe los hallazgos obtenidos al simular computacionalmente la caída de gotas de aceite a través de campos eléctricos de magnitud ajustable, así como la programación de un circuito eléctrico RC que potenciaría estos campos eléctricos.

## Contents

|          |                                                                                 |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                                             | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Resumen del diseño experimental de Millikan</b>                              | <b>1</b>  |
| <b>3</b> | <b>Marco teórico</b>                                                            | <b>3</b>  |
| 3.1      | Gravedad (Peso)                                                                 | 3         |
| 3.2      | Fuerza de flotación                                                             | 3         |
| 3.3      | Fuerza viscosa (resistencia del aire)                                           | 4         |
| 3.4      | Fuerza eléctrica                                                                | 6         |
| 3.5      | Equilibrio mecánico en el experimento de Millikan                               | 7         |
| <b>4</b> | <b>Metodología</b>                                                              | <b>8</b>  |
| <b>5</b> | <b>Métodos estadísticos para calcular la carga y representar los resultados</b> | <b>8</b>  |
| <b>6</b> | <b>Implementación en código</b>                                                 | <b>9</b>  |
| 6.1      | Implementación del experimento                                                  | 9         |
| 6.2      | Implementación de circuito RC                                                   | 12        |
| <b>7</b> | <b>Resultados</b>                                                               | <b>15</b> |
| <b>8</b> | <b>Referencias</b>                                                              | <b>21</b> |

# 1 Introducción

La electricidad es parte integral de nuestras vidas. Su uso va desde el transporte, hasta la alimentación; pasando por el entretenimiento y el placer hasta llegar a la salud y la infraestructura que hace que nuestra sociedad funcione, pero todo esto no sería posible de no ser porque conocemos con exactitud el valor de la carga eléctrica elemental, representada comúnmente como  $e$ . El valor de la carga del electrón es fundamental para la física y la tecnología moderna. De no ser por este valor, los sistemas eléctricos no podrían tener la precisión que tienen ahora. Este valor fue obtenido experimentalmente en 1909 por el físico Robert Millikan. Este experimento dió por primera vez un valor a la carga de esta partícula. Además demostró que esta carga era una unidad fundamental y que las cargas eléctricas en general se presentan en múltiplos enteros de esta cantidad.<sup>1</sup>

El objetivo de este experimento es replicar las observaciones de Millikan numéricamente en una simulación electrónica con el uso de principios de la estadística y electrostática, buscando obtener valores de la carga elemental cercanos al valor aceptado actualmente.

A continuación describiremos los conceptos teóricos necesarios para diseñar el experimento, las fuerzas físicas involucradas en el mismo, así como el método utilizado para el diseño experimental.

- Electrostática
  - Carga eléctrica elemental y su cuantización
    - \*  $e = 1.601 \times 10^{-19}$
    - \*  $q = ne$  donde  $n \in \mathbb{Z}$ .
  - Campo eléctrico
  - Ley de Coulomb
- Mecánica
  - Fuerzas
    - \* Gravedad
    - \* Empuje aerostático
    - \* Electrostática
  - Fluidos
    - \* Fricción
    - \* Ley de Stokes
  - Movimiento bajo fuerzas variables

## 2 Resumen del diseño experimental de Millikan

El modelo experimental de Millikan utilizaba un atomizador para dispersar gotas de un aceite en una cámara sellada mas no al vacío, las cuáles caen por acción de la gravedad. Estas caen hacia una placa con carga positiva que genera un campo eléctrico uniforme que es ajustable por el practicante del experimento. Esta placa tiene una rendija delgada que permite el paso de las gotas hacia un espacio en donde se ubica un rayo que ioniza las gotas, las cuales por sus propiedades no metálicas desarrollan una carga negativa. Un microscopio especialmente diseñado permite observar las gotas al momento de su caída y así determinar cantidades físicas como su velocidad o volumen. En la parte inferior de esta cámara se ubica una placa con carga positiva a una distancia fija de su par con carga positiva. La acción del campo eléctrico atrae las gotas con carga negativa hacia la placa con carga positiva [2][3]. Esta cámara está inmersa en aceite de motor para eliminar posibles fluctuaciones de temperatura, y un manómetro en el interior permite observar la presión, estos ajustes fueron hechos con la intención de facilitar la medida de densidades del aceite y el medio.

---

<sup>1</sup>: Las partículas subatómicas conocidas como quarks tienen cargas en múltiplos racionales de la carga elemental, específicamente de  $\frac{2}{3}e$  y  $-\frac{1}{3}e$  pero dado que estas no pueden existir por sí solas salvo en casos extraordinarios, se puede omitir en la inmensa mayoría de los casos.

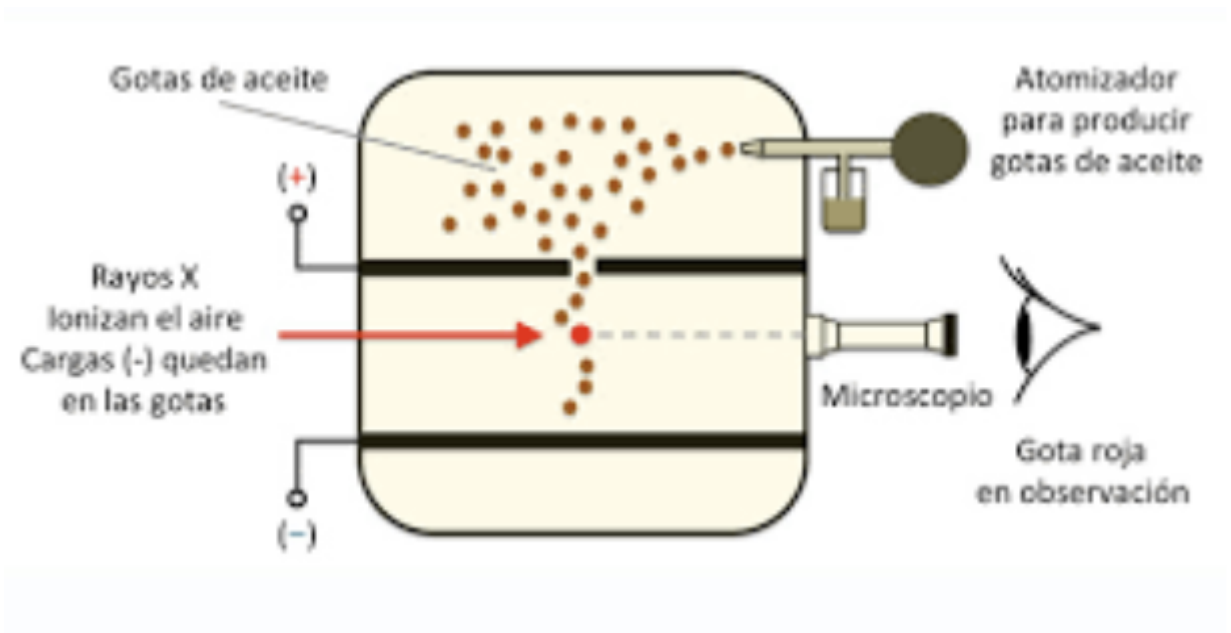


Figura 1: Diagrama de la configuración experimental de Millikan [2].

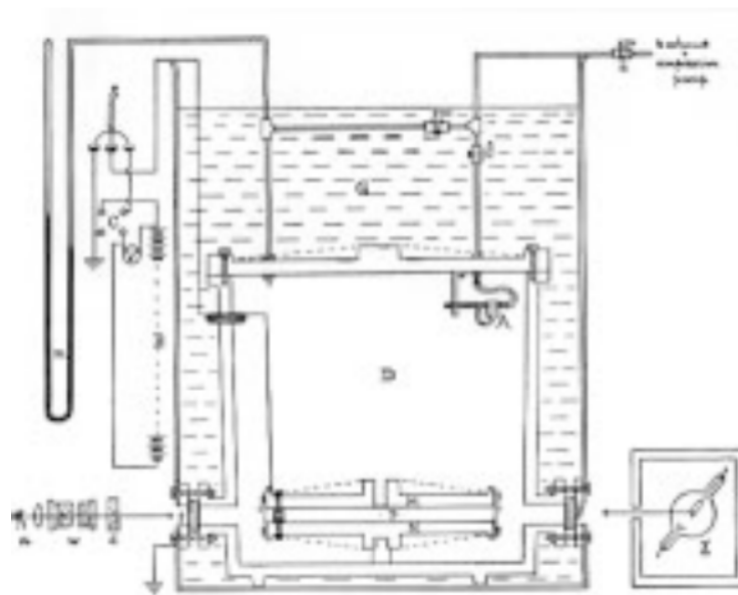


Figura 2: Diagrama del experimento reportado por el propio Millikan en su publicación[3]

La intención de este diseño experimental fue observar el comportamiento de gotas individuales al caer bajo condiciones específicas, y observar el tiempo necesario para que alcanzaran su velocidad terminal bajo la influencia de campos eléctricos variables.

Millikan observó resultados que se pueden categorizar de la siguiente manera:

1. La gota acelera hasta alcanzar su velocidad terminal y luego completa su trayectoria cuando la fuerza gravitacional supera al empuje, fricción y fuerza eléctrica.
2. La gota se detiene en el aire cuando las fuerzas involucradas se balancean.
3. La gota revierte su movimiento y alcanza nuevamente su velocidad terminal cuando la fuerza eléctrica y empuje superan a la fuerza gravitacional y la fricción.

### 3 Marco teórico

En este experimento las fuerzas que actúan sobre las gotas de aceite determinan que estas queden suspendidas o que se muevan en una dirección u otra dentro de la cámara. A continuación se describen brevemente.

#### 3.1 Gravedad (Peso)

Dado que la escala a la que funciona el experimento en cuestión es microscópica mas no cuántica asumimos la definición Newtoniana de gravedad para el modelo experimental. La definición de gravedad en términos newtonianos es: la fuerza causada por la atracción de la tierra hacia otros objetos. Además, su acción sobre un solo cuerpo puede definirse matemáticamente como el producto de la masa del objeto por la aceleración provocada por la gravedad [4]:

$$\vec{F}_g = m\vec{g}$$

siendo:

$\vec{F}_g$  La fuerza gravitacional.

$m$  la masa del cuerpo observado.

$\vec{g}$  el vector aceleración causado por la gravedad. <sup>2</sup>

Aplicando este concepto al proyecto en cuestión, podemos encontrar la masa de la partícula de aceite en observación a partir de la siguiente ecuación:

$$m = \rho V$$

La cual dice que la masa  $m$  de un objeto es equivalente al producto de su volumen  $V$  y su densidad. Y dado que los fluidos tienden a permanecer en forma esférica ya que esta es la forma que minimiza la razón volumen:área superficial [6] tenemos que:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

con  $r$  como el radio de la esfera

Tomando en cuenta lo anterior, obtenemos la siguiente expresión para la fuerza ejercida por la gravedad sobre el objeto de estudio:

$$\vec{F}_g = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{ac} \vec{g}$$

siendo:

$\vec{F}_g$  La fuerza gravitacional.

$m$  la masa del cuerpo observado.

$V = \frac{4}{3}\pi r^3$  el volumen de la gota

$\rho_{ac}$  la densidad del aceite utilizado

$\vec{g}$  el vector aceleración causado por la gravedad.

#### 3.2 Fuerza de flotación

También conocida como fuerza de Arquímedes debido a su descubridor. El principio de Arquímedes indica que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza equivalente al peso de fluido desplazado por el objeto. Este posteriormente fue redefinido como el producto del peso específico de una sustancia y el volumen de la misma, siendo el peso específico  $Pe = \rho g$  y por tanto  $E = \vec{F}_a = V\rho g$  [7][8]

Cabe aclarar que esta fórmula pierde precisión cuando el objeto no está completamente inmerso en el fluido que ejerce el empuje, pero ya que en este caso el fluido es el aire, se tomará como válida.

El aire, siendo un fluido, también ejerce una fuerza de empuje en la gota, como cuando un objeto flota en el agua.

Esta puede obtenerse de la siguiente expresión:

$$\vec{F}_a = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{ai} \vec{g}$$

siendo:

---

<sup>2</sup>En adelante esta se tratará como constante con  $g = 0\hat{x} + 9.81\hat{y} + 0\hat{z}$  a pesar de que sea variable según la distancia al centro de la tierra, ya que la diferencia que esto pueda causar en los cálculos no es relevante [5]

$\vec{F}_a$  la fuerza de flotación  
 $\frac{4}{3}\pi r^3$  el volumen de la esfera de aceite  
 $\rho_{ai}$  la densidad del aire. Esta varía en función de la temperatura y la presión atmosférica de acuerdo a la siguiente expresión:

$$\rho = \frac{P}{RT}$$

Siendo  $P$  la presión absoluta del sistema analizado,  $R$  una constante específica al gas analizado y  $T$  la temperatura expresada en kelvin. Se sabe que la densidad del aire promedio a nivel del mar es de  $\rho = 1.225 \frac{kg}{m^3}$  [9].

### 3.3 Fuerza viscosa (resistencia del aire)

Cuando un cuerpo se mueve a través de un fluido, este lo frena. En el caso de este experimento, la gota se ve frenada por el aire. Esa resistencia se llama fuerza viscosa o de arrastre. La fuerza de fricción que experimenta una esfera al moverse por un fluido está dada por la ley de Stokes. Esta plantea lo siguiente: Se sabe que al moverse una esfera en un fluido esta experimenta fuerzas. Siendo específicos, experimenta su peso, un empuje y una fuerza de arrastre de acuerdo al siguiente diagrama:

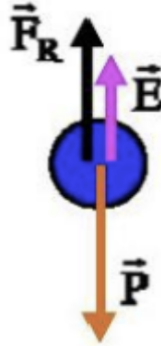


Figura 3: Diagrama de cuerpo libre de una esfera descendiendo por un fluido [10].

Siendo:

$\vec{F}_R$  la fuerza de arrastre

$\vec{E}$  la fuerza de empuje, y

$\vec{P}$  el peso del cuerpo.

Se sabe que para un sólido esta fuerza es equivalente a:

$$\vec{F}_R = -\frac{1}{2}C_D\vec{v}^2A\rho$$

3

siendo:

$C_D$  el coeficiente de arrastre, una cantidad adimensional propia de cada cuerpo según su geometría,

$\vec{v}$  la velocidad de movimiento del cuerpo,

$A$  el área de una sección transversal, y

$\rho$  la densidad del cuerpo.

Haciendo balance de fuerzas se obtiene que:

$$\|\vec{P}\| > \|\vec{F}_R + \vec{E}\| \quad \text{para velocidades no terminales y}$$

$$\|\vec{P}\| = \|\vec{F}_R + \vec{E}\| \quad \text{para velocidades terminales.}$$

Es un buen momento para recordar que la velocidad terminal es la velocidad máxima que alcanza un objeto en caída libre y ocurre cuando las fuerzas que lo atraen hacia abajo se igualan con las fuerzas que lo empujan hacia arriba por lo que  $\sum F = 0$  y ya no ocurre aceleración. Debido a estas interacciones, la aceleración provocada por la fuerza de arrastre y la aceleración provocada por el peso del objeto varían en función de la otra, creando una ecuación diferencial difícil de computar analíticamente.

<sup>3</sup>El signo negativo se debe a que la fricción siempre se opone a la dirección de movimiento

La ley de Stokes aparece cuando esta ecuación de arrastre en sólidos no basta para describir el movimiento de esferas pequeñas, de diámetro menor a 1 milímetro, de otro fluido, ya que las variaciones causadas por los pequeños cambios en el componente  $\hat{y}$  de la velocidad no son suficientes para aumentar la fuerza de arrastre debido a su diminuta sección transversal. Esto quiere decir que según este modelo, una esfera de pequeño diámetro jamás alcanzaría su velocidad terminal. Sin embargo, es fácil demostrar empíricamente que esto es falso, por lo que la necesidad de un modelo que funcione en esta escala se hace evidente. Este modelo está íntimamente relacionada con un valor conocido como coeficiente de Reynolds que relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas en una esfera de fluido determinado según la siguiente ecuación:

$$Re = \frac{\rho v D}{\eta}$$

siendo:

$\rho$  la densidad del fluido que compone la esfera,

$v$  la velocidad relativa de las esferas respecto al medio,

$D$  el diámetro de la esfera, y

$\eta$  la viscosidad del medio [12].

Mientras menor sea el coeficiente de Reynolds para un cuerpo, menor será la turbulencia del flujo ya que las fuerzas viscosas superan a las inerciales.

A partir de este conocimiento Stokes planteó que para esferas muy pequeñas:

$$\lim_{D \rightarrow 0} \frac{\rho v D}{\eta} = 0 \implies Re \rightarrow 0$$

Esto permitió obtener un valor para el coeficiente de arrastre de:

$$C_D = \frac{6}{r}$$

que al insertarse en la ecuación de Fuerza de arrastre permite obtener la siguiente expresión [6]:

$$\vec{F}_R = -(6\pi r \eta \vec{v})$$

Siendo:

$\vec{F}_R$  la fuerza de fricción viscosa,

$r$  el radio de la esfera

$\eta$  la viscosidad del medio, y

$\vec{v}$  la velocidad relativa de la esfera respecto al medio.

La ley de Stokes puede también describir la relación entre la velocidad terminal de una esfera que se mueve dentro de un fluido de la siguiente forma:

Teniendo en cuenta la expresión de equilibrio obtenida anteriormente y sustituyendo los valores conocidos:

$$\begin{aligned} m\vec{g} &= V\rho_f\vec{g} + 6\pi r\eta\vec{v}_t \\ \frac{4}{3}\pi r^3\rho_p\vec{g} &= \frac{4}{3}\pi r^3\rho_f\vec{g} + 6\pi r\eta\vec{v}_t \\ \frac{4}{3}\pi r^3\vec{g}(\rho_p - \rho_f) &= 6\pi r\eta\vec{v}_t \\ \vec{v}_t &= \frac{2}{9} \frac{(\rho_p - \rho_f)}{\eta} \vec{g}r^2 \quad [10] \end{aligned}$$

siendo:

$\vec{v}_t$  la velocidad terminal

$r$  el radio de la partícula

$\vec{g}$  la aceleración debida a la gravedad

$\rho_p$  densidad de las partículas

$\rho_f$  densidad del medio

$\eta$  viscosidad del medio

“Esta ley es aplicable en sistemas donde las partículas son esferas no deformables ni mutuamente interactuantes moviéndose en el seno de un fluido viscoso en régimen laminar. La ley dice que la velocidad de sedimentación es proporcional a la diferencia de densidades de los materiales respectivos (partícula,

fluido), a la fuerza de gravedad y al cuadrado del radio de la partícula e inversamente proporcional a la viscosidad del fluido” (Delgado-Linares, J. G. et al., 2013) [13].

Esto significa que esta ley, como se mencionó antes, sólo es aplicable cuando el coeficiente de Reynolds es bajo y por tanto el flujo es laminar, es decir, las partículas siguen trayectorias paralelas en todo punto del flujo.

Adicionalmente, Millikan encontró un ajuste que aumenta la precisión de esta ley.

Millikan halló que para velocidades menores a 0.01 m/s, la viscosidad debe ser ajustada de acuerdo al siguiente factor:

$$\eta_{eff} = \eta \left( \frac{1}{1 + \frac{A}{Pr}} \right)$$

siendo  $A$  la constante  $0.0082Pam$   $P$  la presión atmosférica equivalente a  $101325Pa$  y  $r$  el radio de la partícula

### 3.4 Fuerza eléctrica

La fuerza de la interacción a causa de la carga eléctrica entre dos partículas cargadas está dada por la ley de Coulomb.

La fuerza eléctrica se puede escribir como:

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{\|\vec{r}_1 - \vec{r}_2\|^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \quad [14][15]$$

Cuando se aplica un campo eléctrico entre las placas, si la gota está cargada, aparece una fuerza que puede empujarla hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo de la carga.

La electrostática es fundamental en el experimento de la gota de aceite de Millikan, ya que permite analizar y controlar la interacción entre las gotas cargadas y el campo eléctrico generado por un sistema de placas paralelas.

Para este caso específico es también útil definir la fuerza electrostática en términos del campo eléctrico usado en el sistema experimental. De acuerdo con la definición de campo eléctrico tenemos que:

$$\vec{F}_e = q\vec{E}$$

donde:

$$\vec{E} = \frac{V}{\|\vec{d}\|} \hat{d}^{*4}$$

entonces:

$$\vec{F}_e = q \frac{V}{\|\vec{d}\|} \hat{d}$$

Siendo:

$\vec{F}_e$  la fuerza eléctrica,

$q$  la carga de la partícula observada,

$\vec{E}$  El campo eléctrico en que se mueve la partícula,

$V$  la diferencia de potencial eléctrico entre las capas que generan el campo, y

$\vec{d}$  el desplazamiento de la carga

Esta relación es de suma importancia en el experimento, ya que al cambiar el voltaje  $V$ , se puede modificar la intensidad del campo eléctrico. Así, se puede lograr con la fuerza eléctrica que la gota de aceite en estudio esté en equilibrio mecánico. Cuando eso sucede, la gota se queda quieta en el aire, sin subir ni bajar. En ese momento, se puede usar la información disponible para calcular cuánta carga eléctrica tiene la gota.

---

<sup>4</sup>Siempre que el campo sea uniforme, como es el caso

### 3.5 Equilibrio mecánico en el experimento de Millikan

En ausencia de fuerzas electricas el modelo resulta:

$$\vec{F}_g > \vec{F}_a + \vec{F}_f \quad \text{En aceleración}$$

$$\vec{F}_g = \vec{F}_a + \vec{F}_f \quad \text{a velocidad terminal}$$

Sustituyendo las expresiones conocidas para estas fuerzas tenemos que:

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{ac} \vec{g} = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{ai} \vec{g} + 6\pi r \eta \vec{v}_t \quad \text{a velocidad terminal}$$

Estos datos ya se usaron para extrapolar una ecuación para la velocidad terminal de un fluido en movimiento respecto a otro, por lo que no nos ofrecen mayor utilidad.

A continuación Millikan repitió los experimentos en presencia de un campo eléctrico uniforme. Notó que este campo modifica la velocidad terminal que las gotas son capaces de alcanzar, y que en algunos casos llegaba a detenerse o a moverse hacia arriba. Millikan identificó que esto se debía a las fuerzas electrostáticas presentes en el sistema que explicaran la aceleración observada. Modulando el campo eléctrico Millikan logró obtener distintos valores para esa velocidad. Fue especialmente útil cuando logró observar un movimiento hacia arriba que también llegó a una velocidad terminal. Usando estos datos Millikan determinó que la gota estaba bajo el efecto de fuerzas gravitatorias, fuerzas de arrastre aerodinámico, fuerzas electrostáticas y fuerzas de Arquímedes en un sistema tal que:

$$m\vec{a} = -\vec{F}_g + \vec{F}_a + \vec{F}_e + \vec{F}_f \quad \text{Gota en aceleración en caída}$$

$$\vec{F}_g = \vec{F}_a + \vec{F}_e + \vec{F}_f \quad \text{Gota a velocidad terminal en caída}$$

$$\vec{F}_g = \vec{F}_a + \vec{F}_e \quad \text{Gota estática}$$

$$m\vec{a} = -\vec{F}_g - \vec{F}_f + \vec{F}_a + \vec{F}_e \quad \text{Gota en aceleración en ascenso}$$

$$\vec{F}_g + \vec{F}_f = \vec{F}_a + \vec{F}_e \quad \text{Gota a velocidad terminal en ascenso}$$

Siendo:

$\vec{F}_g$  Fuerza de gravedad

$\vec{F}_f$  Fuerza de resistencia del aire

$\vec{F}_a$  Fuerza de Arquímedes

$\vec{F}_e$  Fuerza eléctrica

sustituyendo valores conocidos:

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \vec{a} \rho_{ac} = -\frac{4}{3}\pi r^3 \vec{g} \rho_{ac} + \frac{4}{3}\pi r^3 \vec{g} \rho_{ai} + q \frac{V}{\|\vec{d}\|} \hat{d} + 6\pi r \eta \vec{v}$$

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \vec{g} \rho_{ac} = \frac{4}{3}\pi r^3 \vec{g} \rho_{ai} + q \frac{V}{\|\vec{d}\|} \hat{d} + 6\pi r \eta \vec{v}$$

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \vec{g} \rho_{ac} = \frac{4}{3}\pi r^3 \vec{g} \rho_{ai} + q \frac{V}{\|\vec{d}\|} \hat{d}$$

$$-\frac{4}{3}\pi r^3 \vec{g} \rho_{ac} - 6\pi r \eta \vec{v} + \frac{4}{3}\pi r^3 \vec{g} \rho_{ai} + q \frac{V}{\|\vec{d}\|} \hat{d}$$

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \vec{a} \rho_{ac} = -\frac{4}{3}\pi r^3 \vec{g} \rho_{ac} - 6\pi r \eta \vec{v} + \frac{4}{3}\pi r^3 \vec{g} \rho_{ai} + q \frac{V}{\|\vec{d}\|} \hat{d}$$



despejando q:

$$q = \left( \frac{4}{3} \pi r^3 \vec{a} \rho_{ac} + \frac{4}{3} \pi \vec{g} (\rho_{ac} - \rho_{ai}) - 6 \pi r \eta \vec{v} \right) \frac{\|\vec{d}\|}{V}$$

$$q = \left( \frac{4}{3} \pi \vec{g} (\rho_{ac} - \rho_{ai}) - 6 \pi r \eta \vec{v} \right) \frac{\|\vec{d}\|}{V}$$

$$q = \frac{4}{3} \pi \vec{g} (\rho_{ac} - \rho_{ai}) \frac{\|\vec{d}\|}{V}$$

$$q = \left( \frac{4}{3} \pi \vec{g} (\rho_{ac} - \rho_{ai}) + 6 \pi r \eta \vec{v} \right) \frac{\|\vec{d}\|}{V}$$

$$q = \left( \frac{4}{3} \pi r^3 \vec{a} \rho_{ac} + \frac{4}{3} \pi \vec{g} (\rho_{ac} - \rho_{ai}) + 6 \pi r \eta \vec{v} \right) \frac{\|\vec{d}\|}{V}$$

Lo cual nos da un sistema de cinco ecuaciones para obtener q.

## 4 Metodología

El experimento se simulará computacionalmente por medio de MATLAB. Se escribirá un programa que permita observar en una animación la conducta de las gotas de aceite en caída libre, fijando como constantes las densidades de ambos fluidos, la aceleración de la gravedad y la viscosidad del aire. Se usarán valores aleatorios para el radio de la gota, y se permitirá al usuario modular el voltaje que genera el campo eléctrico.

Posteriormente, usando las tres ecuaciones provistas en la sección anterior, se obtendrán valores para la carga q de una partícula de aceite. A continuación, haciendo un análisis de los datos obtenidos mediante las herramientas del mismo software se determinará un valor para la carga elemental, buscando aproximarnos al valor aceptado actualmente de  $e = 1.602 \times 10^{-19}$  con un margen de error menor al 10%

## 5 Métodos estadísticos para calcular la carga y representar los resultados

### 1. Método de Regresión Lineal:

En el experimento de Millikan, la relación entre la carga medida (q), la carga elemental del electrón (e) y el número de electrones (n) es lineal:

$$q = ne$$

Para aplicar este método primero se hace la recolección de datos y ya con eso, se miden múltiples valores de carga  $q_1$  para diferentes gotas y cada  $q_1$  debe ser múltiplo entero de  $e$ . Posterior a eso, se realiza el modelo estadístico donde  $\epsilon_i$  es el error experimental:

$$q_i = en + \epsilon$$

Por ultimo se ajusta la regresión lineal para obtener  $e$  como la pendiente de la recta obtenida de q vs n

### 2. Calculo del error por mínimos cuadrados

Millikan originalmente usó un enfoque de mínimos cuadrados para determinar la carga fundamental a partir de múltiples mediciones de gotas con diferentes cargas. Sin embargo, dado que las gotas tienen distintas velocidades y tamaños, introdujo un promedio ponderado para reducir el sesgo.

”Millikan aplicó pesos inversamente proporcionales a los errores experimentales en sus mediciones, un método precursor de los mínimos cuadrados ponderados modernos” (Goodstein, 2001, p. 45).

Nosotros aplicamos un método similar, no hacia el ajuste, sino a la estimación del error.

Ecuación de error:

$$\epsilon = \frac{\sum_1^n (q_1 - q_2)^2}{n}$$

Donde  $q_1$  son las cargas medidas y  $q_2$  las cargas esperadas.

### 3. Histogramas de frecuencia:

Estos gráficos representan la frecuencia con que se generan cargas relacionadas con cada múltiplo entero positivo del valor teórico de la carga

## 6 Implementación en código

### 6.1 Implementación del experimento

Consideraciones para el código:

Dado que el movimiento es unidimensional, en todo momento las cantidades vectoriales se tratarán como escalares con las magnitudes y signos correspondientes.

Dado que la fuerza boyante es proporcional a la densidad del aire, y esta a su vez es casi 1000 veces menor que la densidad del fluido que compone la esfera, se considerará que su efecto es despreciable.

Por simplicidad se utilizó el método de Euler para la resolución numérica del sistema de ecuaciones diferenciales, pero las imprecisiones que introducen hacen necesario disminuir el diferencial de tiempo a una cantidad muy pequeña, lo cual aumenta ligeramente el costo computacional de ejecutar el código

Primera parte: Definición de constantes físicas

Listing 1: Matlab

```
clear;
clc;
format long

% Constantes
g = 9.81; % m/s^2
rho_ac = 886; % kg/m^3
eta_aire = 17e-6; % Pa*s
d = 0.0076; % metros
A = 8.2 * 10^-3; % Pa*m
P_atm = 101325; % Pa
```

Segunda parte: Caída de gotas sin campo eléctrico

El código primero crea 200 gotas de aceite. Da radios aleatorios (entre  $4 \times 10^{-7}$  y  $10 \times 10^{-7}$  metros).

Calcula su masa, peso y la fuerza de arrastre que las frena.

Luego se simula como caen, empezando desde una altura de 6 mm partiendo en reposo. Cuando caen las gotas la velocidad se acelera pero el aire las frena hasta que logren alcanzar una velocidad constante, o sea, la velocidad terminal.

Grafica algunas de estas trayectorias.

Listing 2: Matlab

```
figure;
hold on
for i = 1:200

    r(i) = randi([4, 10]) * (10^-7); % Radio de las part culas
    m(i) = rho_ac * 4 / 3 * pi * r(i)^3; % Masa
    p(i) = m(i) * g; % Peso
```

```

eta_eff(i) = eta_aire / (1 + A / (P_atm * r(i))); % Viscosidad
efectiva
st_c(i) = 6 * pi * r(i) * eta_eff(i); % Constante de Stokes

% Inicializaci n
v = 0; % Velocidad inicial
dt = 1e-6; % Diferencial de tiempo ajustado
z = 0.006000; % Posici n inicial
j = 1;

% Iteraci n para calcular velocidad terminal
v(2) = v(1) + dt * (-g - st_c(i) * v(1) / m(i));
z(2) = z(1) + dt * v(1);

while abs(v(j+1) - v(j)) > 1e-6
    j = j + 1;
    v(j+1) = v(j) + dt * (-g - st_c(i) * v(j) / m(i)); %
    Aceleraci n revisada
    z(j+1) = z(j) + dt * v(j); % Actualizaci n de la posici n
end
if mod(i,20) == 0

    plot(z,v)
    xlabel('Posici n')
    ylabel('Velocidad')
    legend
end

v_terminal(i) = v(end); % Velocidad terminal
z_final(i) = z(end); % Posici n final
end
hold off

legend( Position , [0.1836 0.6983 0.2138, 0.2071])

```

Tercera parte: Aplicar un campo eléctrico Aquí el experimento cambia porque se aplica un voltaje en el rango de 300V a 30,000V. Las gotas parten de la posición final que alcanzaron en la trayectoria anterior. Cada gota recibe una carga eléctrica al azar (que es un número entero en el orden de magnitud  $10^{-19}$ , que es el orden de magnitud de la carga elemental). Las gotas parten de la posición final que alcanzaron en la trayectoria anterior

Esta carga genera una fuerza eléctrica que puede hacer que la gota suba hasta alcanzar una nueva velocidad terminal.

Nuevamente se grafican algunas trayectorias

Listing 3: Matlab

```

% Segundo c lculo (con fuerza de Coulomb)

figure;
hold on
V = randi([3,300])*10^2; % Voltaje

for k = 1:200
    q(k) = randi([2, 40]) * 10^-19; % Carga de las part culas
    c(k) = q(k) * V / d; % Fuerza de Coulomb

    % Inicializaci n
    v_2 = 0; % Velocidad inicial
    dt = 1e-7; % Diferencial de tiempo
    z_2 = z_final(k); % Posici n inicial

```

```

l = 1;

% Iteración para calcular velocidad terminal
v_2(2) = v_2(1) + dt * (-g - v_2(1) * st_c(k) / m(k) + c(k) / m(k));
z_2(2) = z_2(1) + dt * v_2(2);

while abs(v_2(l + 1) - v_2(l)) > 1e-6
    l = l + 1;
    v_2(l+1) = v_2(l) + dt * (-g - v_2(l) * st_c(k) / m(k) + c(k) / m(k));
    z_2(l+1) = z_2(l) + dt * v_2(l);
end
if mod(k,20) == 0

    plot(z_2,v_2)
    xlabel('Posición')
    ylabel('Velocidad')
    legend
end
v_terminal_2(k) = v_2(end);
z_final_2(k) = z_2(end);
end

hold off

legend( Position , [0.1836 0.6983 0.2138, 0.2071])

```

Cuarta parte: Analizar los datos. Se calcula la carga de cada gota a partir del movimiento que tiene. Luego, se calcula la razón de la carga del electrón a la de cada carga calculada.

Se hace una regresión lineal para estimar el valor de la carga elemental  $e$ .

Se compara ese valor con el teórico.

El programa genera dos gráficas. La primera es una gráfica de dispersión que muestra la relación que hay entre la carga y los múltiplos de  $e$  con la línea de ajuste. La otra es un histograma que enseña la distribución de los múltiplos de  $e$  que representa cada gota. Al final se muestra el valor de la carga elemental estimada, el valor teórico verdadero y el error del ajuste calculado por la media del error de cada ensayo calculado por mínimos cuadrados y porcentualmente.

Listing 4: Matlab

```

E = V / d; % Campo eléctrico

for k = 1:200
    q_medida(k) = (m(k)*g + st_c(k)*v_terminal_2(k)) / E;
end
% Carga elemental teórica
e_teorico = 1.602e-19;

% Estimar múltiplos enteros de la carga elemental
n_estimado = q_medida / e_teorico;
n_redondeado = round(n_estimado); % Múltiplos enteros más cercanos

% Filtrar posibles outliers (evitar divisiones por cero o valores negativos)
valido = n_redondeado > 0 & isfinite(n_redondeado);

q_valido = q_medida(valido);
n_valido = n_redondeado(valido);

% Ajuste lineal: q = n * e --> pendiente = e
coef = polyfit(n_valido, q_valido, 1);

```

```

q_estimada = polyval(coef, n_valido);
e_estimado = coef(1); % Pendiente = carga elemental estimada

figure;
scatter(n_valido, q_valido, 'b', 'o'); % Puntos originales
hold on;
plot(n_valido, q_estimada, 'r', 'LineWidth', 2); % Linea ajustada
xlabel('M ltiplo estimado (n)');
ylabel('Carga medida (C)');
title('Ajuste lineal para estimar la carga elemental');
legend('Datos simulados', 'Ajuste lineal');
grid on;

ECM = mean((q_valido - q_estimada).^2);

% Mostrar resultados
fprintf('Carga elemental estimada: %.4e C\n', e_estimado);
fprintf('Carga elemental te rica : %.4e C\n', e_teorico);
fprintf('Error Calculado por minimos cuadrados: %d', ECM);

% Histograma de los m ltiplos
figure;
histogram(n_valido, 'BinMethod', 'integers');
xlabel('M ltiplos enteros estimados (n)');
ylabel('Frecuencia');
xlim([0,40]);
title('Distribuci n de m ltiplos de la carga elemental');
grid on;

```

## 6.2 Implementación de circuito RC

Para controlar la carga, diferencia de potencial y campo eléctrico en el capacitor formado por las placas de la configuración experimental se implementó en este mismo programa de matlab la simulación de la carga del circuito usando los siguientes valores:

- Capacitancia

Aquella obtenida mediante la aproximación de placas con área mucho mayor en comparación al tamaño de la partícula y la separación entre las placas, la cuál puede aplicarse debido a que el área elegida es casi mil veces mayor a la separación entre las placas, la cual es la mayor de estas dos medidas. Esta puede obtenerse de:

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

Siendo A el área de las placas,

$\epsilon_0$  la constante de permitividad del vacío

y d la distancia entre placas.

Para el caso concreto, en el que el área es de  $1m^2$ , y la distancia de  $7.6 \times 10^{-3}$  se obtiene una capacitancia de  $1.164 \times 10^{-9}$

- Resistencia

Se utilizó sólo la resistencia propia del circuito. esta fue calculada asumiendo que el circuito consistía de 2.5 metros de alambre de cobre calibre 10 awg, el cual tiene un área transversal de  $2.58mm^2$ , la cual es necesaria para soportar la gran cantidad de voltaje que circulará por el circuito. El cobre tiene una resistividad de  $1.68 \times 10^{-8}\Omega m$ , por lo que a través de la fórmula

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

con  $L$  como la longitud del material,

$A$  como el área transversal y

$\rho$  como resistividad, Se obtiene una resistencia de  $0.002\Omega$

- Constante de tiempo:

Este valor, representado como se relaciona con la velocidad de carga del circuito, y se calcula como el producto de resistencia y capacitancia, es decir:  $= RC$ , por lo que en este caso es equivalente a:  $2.339 \times 10^{-12}$ .

- Cálculo de carga y otras magnitudes relacionadas

La siguiente ecuación describe el comportamiento de la fuerza electromotriz, la cual equivale al voltaje que potencia todo el circuito

$$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = \varepsilon$$

de esta ecuación diferencial ordinaria se puede obtener la solución general

$$q = \varepsilon C + (q_0 - \varepsilon C) e^{-\frac{(t-t_0)}{RC}}$$

que puede usarse para obtener la carga en cualquier tiempo  $t$ .

Además puede despejarse para obtener el voltaje en el capacitor, el cual puede usarse para determinar la intensidad del campo, sin embargo, al trabajar numéricamente podemos obtener una solución alternativa.

Ya que se tiene una expresión que relaciona el cambio en  $q$  con más variables conocidas, es posible plantear la igualdad:

$$\frac{dq}{dt} = \frac{\varepsilon C - q}{RC}$$

la cual nos permite evaluar el cambio en  $q$  en un intervalo de tiempo. Esto permite implementar el método numérico de Euler, como se describe a continuación:

En primer lugar se calculan los valores de  $R$  y  $C$  como se describió anteriormente, así como se inicializa un valor para el tiempo, y se define un valor para el diferencial de tiempo. De igual modo se calcula un valor inicial para las cantidades de interés

Listing 5: Matlab

```
%Circuito RC
```

```
C = A * cte_vacio / d; % Capacitancia
R = 2.5 * 1.68e-8 / (pi * (2.58e-3)^2); % Resistencia

tau = R * C; % Constante de tiempo
I = V / R; % Corriente inicial
Q_max = C*V;
% Inicializaci n
dt = 1e-12; % Paso de tiempo
t_3(1) = 0;

q_capacitor(1) = 0; % Carga inicial en el capacitor
v_capacitor(1) = q_capacitor(1) / C; % Voltaje inicial
E_capacitor(1) = v_capacitor(1) / d; % Intensidad del campo el ctrico

n = 1
```

A continuación se itera hasta que el capacitor alcance una carga aproximadamente máxima.

Listing 6: Matlab

```
% Iteraci n temporal

while q_capacitor < 0.999*Q_max
    t_3(n+1) = t_3(n) + dt;
    q_capacitor(n+1) = q_capacitor(n) + dt * (V*C - q_capacitor(n))/(R*C
        ); % Carga acumulada en el capacitor
    v_capacitor(n+1) = q_capacitor(n+1) / C; % Voltaje del capacitor
    E_capacitor(n+1) = v_capacitor(n+1) / d; % Intensidad del campo
        el ctrico
    n = n+1;
end
```

Por último se realizan las gráficas deseadas.

Listing 7: Matlab

```
% Gr fica de carga en el capacitor

plot(t_3, q_capacitor, 'b', 'LineWidth', 2);
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Carga (C)');
title('Carga acumulada en el capacitor');
grid on;

% Gr fica de voltaje en el capacitor

plot(t_3, v_capacitor, 'r', 'LineWidth', 2)
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Voltaje (V)');
title('Voltaje acumulado en el capacitor');
grid on;

% Gr fica de intensidad del campo el ctrico

plot(t_3, E_capacitor, 'g', 'LineWidth', 2)
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Intensidad de campo (V/m)');
title('Intensidad del campo el ctrico');
grid on;

z_carga = linspace(z_2(1,1),z_2(1, find(z_2(1,:),1,last)), n)

plot(z_carga, v_capacitor, 'm', 'LineWidth', 2)
xlabel('Posici n (m)');
ylabel('Diferencia de potencial (V)');
title('Diferencia de potencial respecto a la posici n');
grid on;

[T, X] = meshgrid(t_3, z_carga); % Matriz para posici n y tiempo
V_distr = (V * X) / d; % Distribuci n de potencial en funci n de la
    posici n

figure;
surf(T, X, V_distr); % Superficie de potencial
xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Posici n entre placas (m)');
zlabel('Potencial (V)');
title('Distribuci n del Potencial en el Capacitor');
```

## 7 Resultados

Tras implementar numéricamente las dos etapas del experimento de Millikan se llegó a los siguientes resultados:

Las velocidades terminales alcanzadas por una muestra aleatoria de 10 gotas en caída fue:

| Velocidades (m/s)                   |
|-------------------------------------|
| $-5.739620887699858 \times 10^{-5}$ |
| $-9.182130121564143 \times 10^{-5}$ |
| $-3.103859823755941 \times 10^{-5}$ |
| $-3.103859823755941 \times 10^{-5}$ |
| -0.0001118275787078499              |
| $-7.338681467181126 \times 10^{-5}$ |
| $-4.301075909045649 \times 10^{-5}$ |
| $-2.074483190797699 \times 10^{-5}$ |
| $-9.182130121564143 \times 10^{-5}$ |
| $-9.182130121564143 \times 10^{-5}$ |

Table 1: Tabla de Velocidades terminales en descenso

Las velocidades terminales alcanzadas por una muestra aleatoria de 10 gotas en ascenso fue:

| Velocidades (m/s) |
|-------------------|
| 0.011449413272727 |
| 0.008064032893400 |
| 0.009418806690329 |
| 0.010783557400508 |
| 0.001846292804443 |
| 0.010384893671582 |
| 0.020112594755552 |
| 0.008978495482257 |
| 0.007918944119680 |
| 0.007918944119680 |

Table 2: Tabla de Velocidades terminales en ascenso

Algunos gráficos de algunas trayectorias trazadas:

En caída

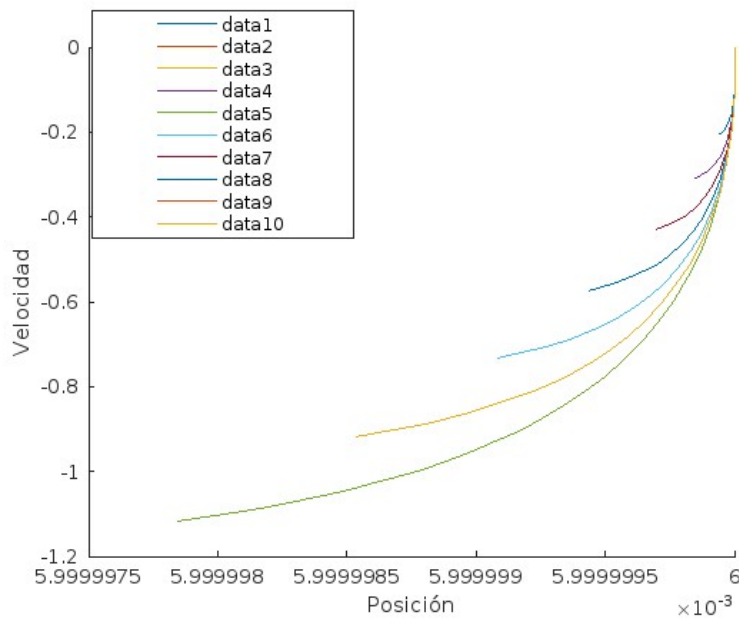


Figure 1: Gráfico de las trayectorias de las gotas en caída.



En ascenso

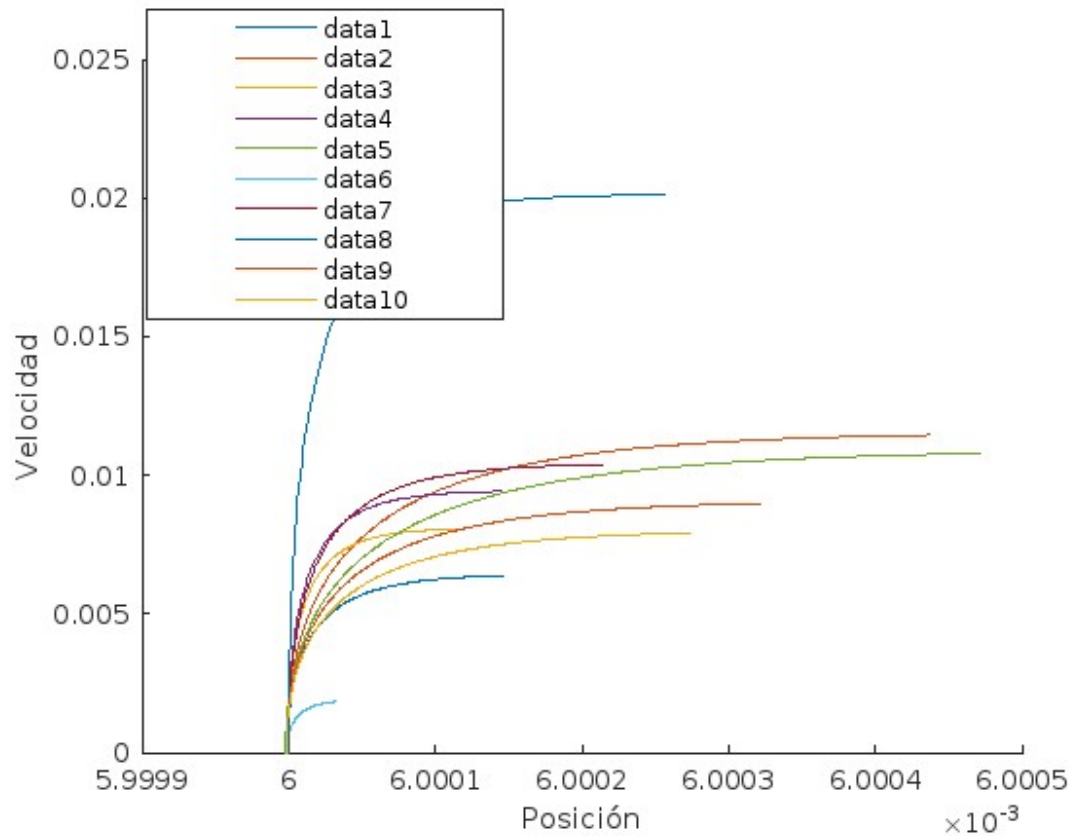


Figure 2: Gráfico de las trayectorias de las gotas en ascenso.

A partir de las cargas calculadas se generó el siguiente gráfico de dispersión. Como se puede ver los valores calculados son muy cercanos a la línea obtenida de la regresión, por lo que es un método estadístico válido.

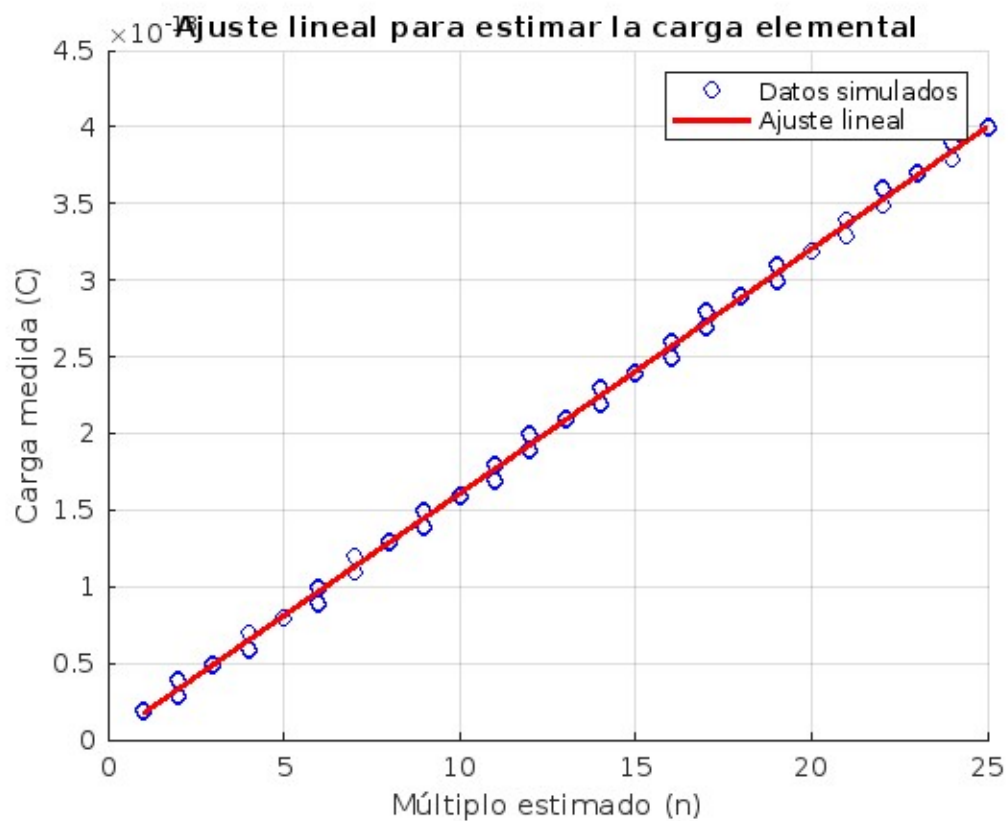


Figure 3: Gráfico de dispersión de las cargas calculadas y la línea de regresión.  
A continuación se generó el siguiente histograma que muestra la frecuencia que cada múltiplo de la carga elemental fue tomado

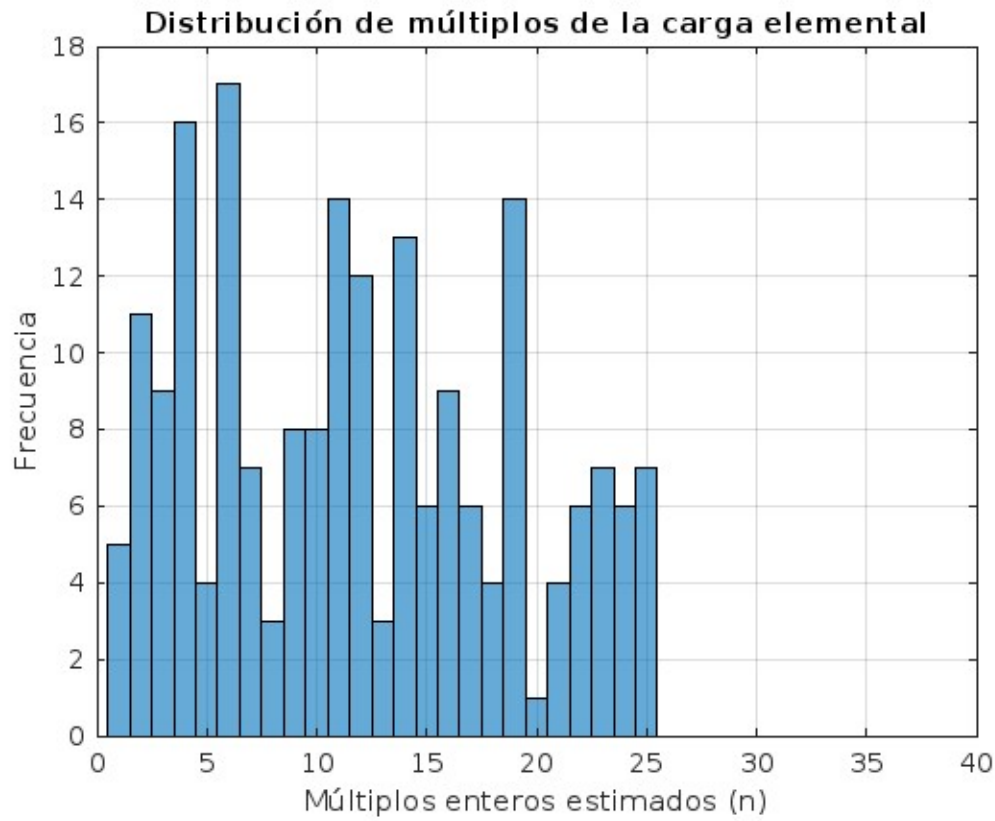


Figure 4: Histograma de la frecuencia de los múltiplos de la carga elemental.  
Por último se calculó el valor empírico de la carga del electrón. El valor obtenido fue el siguiente.  
 $1.5961 \times 10^{-19}C$   
que comparado con la carga teórica de  $1.602 \times 10^{-19}$   
da un error por método de mínimos cuadrados de  $7.826 \times 10^{-44}$  y un error porcentual de entre el 0.2% y el 0.7% dependiendo del ensayo.

En cuanto a la simulación del circuito se obtuvieron los siguientes resultados:

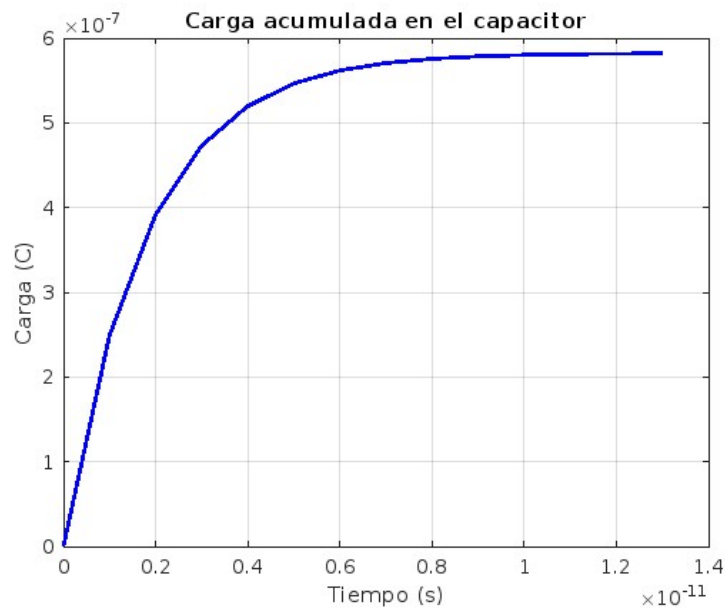


Figure 5: Gráfico de la carga acumulada en el capacitor a lo largo del tiempo.

Según esta gráfica, la carga se acumula de manera logarítmica, tal y como indica la teoría.

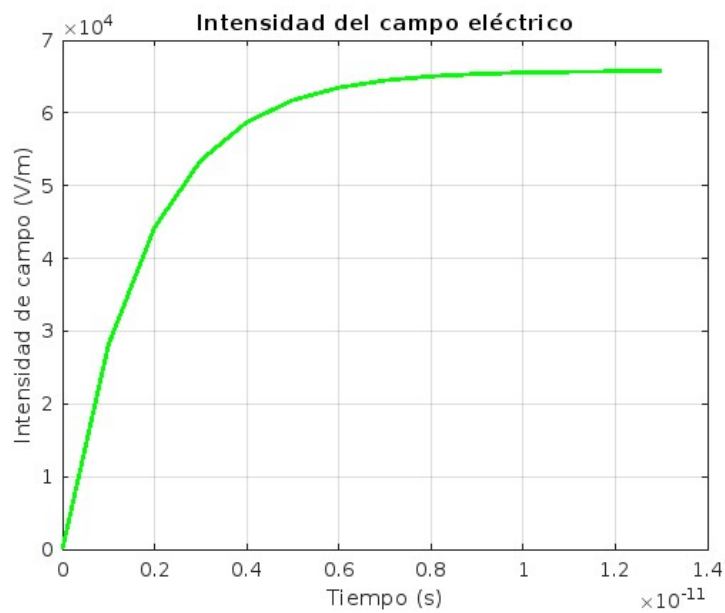


Figure 6: Gráfico de la intensidad del campo en el capacitor a lo largo del tiempo.

El campo eléctrico se comporta de forma similar, ya que este depende del voltaje, que a su vez depende de la carga.

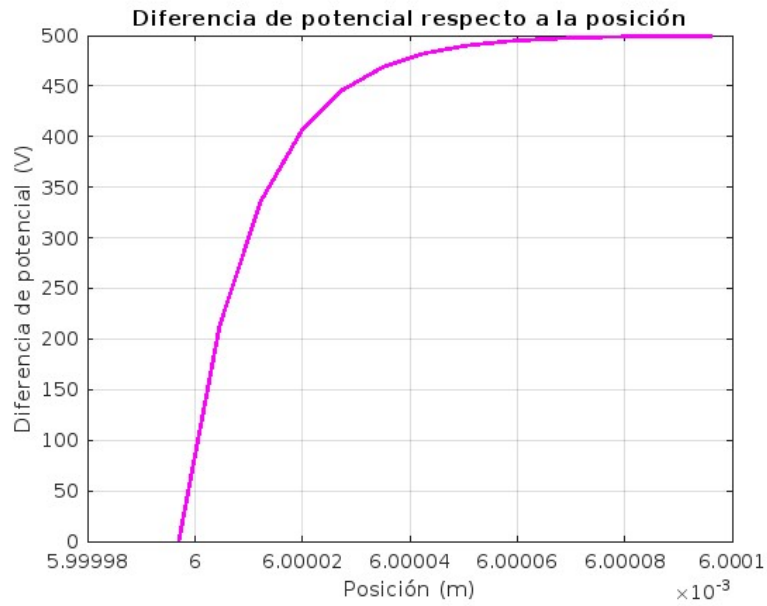


Figure 7: Gráfico de la diferencia de potencial acumulada en el capacitor a lo largo de su distancia. El voltaje también se comporta de manera logarítmica respecto a la posición.

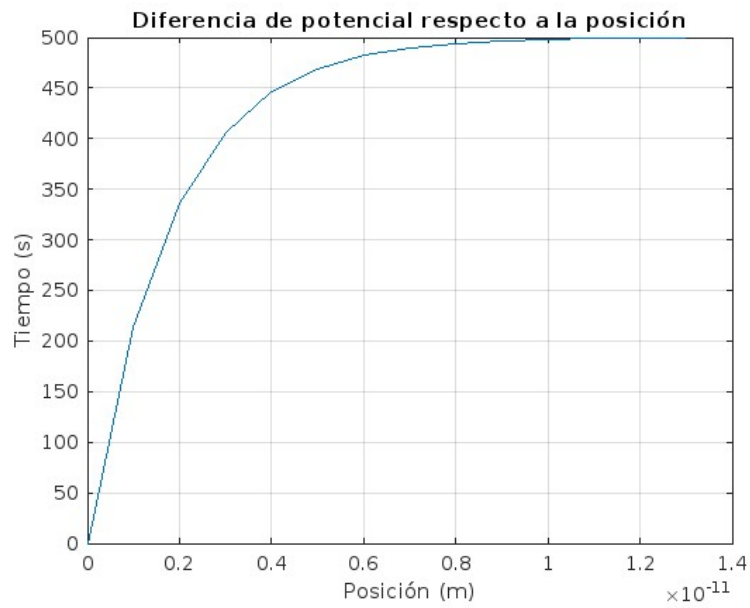


Figure 8: Gráfico de la diferencia de potencial acumulada en el capacitor a lo largo del tiempo. Así como respecto al tiempo

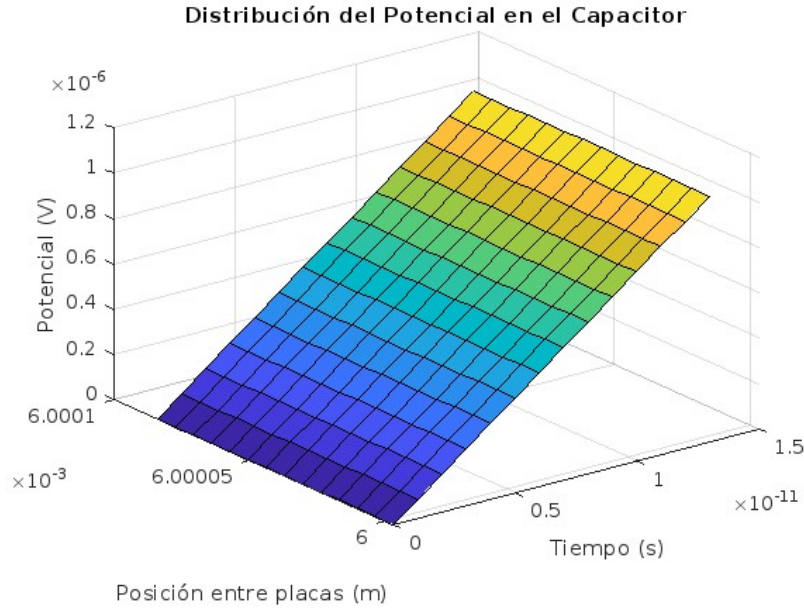


Figure 9: Gráfico tridimensional de la diferencia de potencial acumulada en el capacitor a lo largo del tiempo respecto a la posición.

Por último observamos que al comparar las tres variables en intervalos de tiempo lo suficientemente pequeños, el comportamiento pasa a ser casi lineal.

Este trabajo presenta una simulación computacional del experimento de la gota de Millikan, así como del circuito RC que lo carga, realizado en MATLAB. El objetivo fue replicar numéricamente las observaciones originales para determinar la carga elemental del electrón  $e$ , analizando las fuerzas físicas involucradas y validando los resultados con métodos estadísticos. Además, se incluyó un nuevo análisis de la distribución del potencial eléctrico entre las placas en diferentes tiempos, así como la velocidad de carga del capacitor, la intensidad de campo eléctrico respecto al tiempo, y la velocidad de aumento de la diferencia de potencial. Los resultados mostraron una carga elemental estimada de  $1.598 \times 10^{-19}$ , con un error del 0.25

## 8 Referencias

1. Velázquez, A. El experimento de Millikan UNAM. Disponible en: [https://dcb.ingenieria.unam.mx/wp-content/themes/tempera-child/CoordinacionesAcademicas/FQ/Q/Articulos/0a\\_millikan.pdf](https://dcb.ingenieria.unam.mx/wp-content/themes/tempera-child/CoordinacionesAcademicas/FQ/Q/Articulos/0a_millikan.pdf)
2. OpenMind (2017, Mayo 3) Milikan, el físico que llegó a ver el electrón. Disponible en: [https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/65747/1/Millikan\\_OpenMind\\_03\\_05\\_2017\\_ESP.pdf](https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/65747/1/Millikan_OpenMind_03_05_2017_ESP.pdf)
3. Bevington, P. R. Robinson, D. K. (2003). Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences (3rd ed.). McGraw-Hill. (Fundamentos estadísticos)
4. Goodstein, D. In defense of Robert Andrews Millikan Caltech Engineering and Science no. 4 Disponible en: <https://calteches.library.caltech.edu/4014/1/Millikan.pdf>
5. Serway, R. & Jewett, J. (2004). *Physics for Scientists and Engineers*. Thompson Brooks, p. 119
6. Instituto Geográfico Nacional Conceptos de gravimetría Disponible en: <https://www.ign.es/web/resources/actividades/gravimetria/Conceptos.pdf>
7. Martín Domingo, A. Apuntes de mecánica de fluidos Departamento de Física e Instalaciones Universidad Politécnica de Madrid Disponible en: <https://oa.upm.es/6934/1/amd-apuntes-fluidos.pdf>
8. Vite Terán, L. Principio de Arquímedes Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Disponible en: <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n3/m4.html#:~:text=E1%20empuje%20que%20reciben%20los,fluido%20desalojado%20por%20el%20objeto%E2%80%9D>
9. Mohazzabi, Pirooz. (2017). Archimedes' Principle Revisited. Journal of Applied Mathematics and Physics. 5. 836-843. Disponible en: <https://doi.org/10.4236/jamp.2017.54073>
10. Hitchens, F. (2015). The Encyclopedia of Aerodynamics. Reino Unido: Andrews UK Limited.
11. Fernández Cruz, R., Hernández Pérez, J. L. & Solá de los Santos, J. (2014) Puntualización en las aplicaciones didácticas de la ley de Stokes Disponible en: [http://www.lajpe.org/march14/16\\_LAJPE\\_880\\_Ricardo\\_Fernandez.pdf](http://www.lajpe.org/march14/16_LAJPE_880_Ricardo_Fernandez.pdf)
12. Maxemow, Shane. (2013). That's a Drag: The Effects of Drag Forces. *Undergraduate Journal of Mathematical Modeling: One + Two*, 2. <https://doi.org/10.5038/2326-3652.2.1.4>
13. Orozco Cantos, Lenin S., et al. (2018) Análisis experimental de la fuerza de arrastre en automóviles modelo por el flujo de fluido. Polo del conocimiento Edición 28, Vol. 3, No. 12
14. Delgado-Linares, J. G., Gutiérrez, C., Salazar, F., Guevara, M., Mercado, R., & Pereira, J. C. (2013). *Aplicación de conceptos clásicos de la Física en la práctica ingenieril: La ley de Stokes como herramienta conceptual en el análisis de procesos de deshidratación del petróleo*. Disponible en: [https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0187-893X2013000100010](https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X2013000100010)
15. Millikan, R. A. (1913). On the Elementary Electrical Charge and the Avogadro Constant. Physical Review, 2(2), 109-143. (Método original)
16. Purcell, E. M. & Morin, D. J. (2013). *Electricity and Magnetism*. Cambridge University Press, pp. 7-8.
17. OpenStax. (2022). *Física universitaria volumen 2* (Sección 5.3: Ley de Coulomb). OpenStax, Rice University. Disponible en: <https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-2/pages/5-3-ley-de-coulomb>
18. Riveros, H.G. "Análisis del Experimento de Millikan", *Rev. Mex. Fis. E*, vol. 17, no. 2, Jul-Dec, pp. 236-240, Jul. 2020.